

Pembagian Kelompok dan Topik - AngkotIn

Anggota Kelompok

- 2472007 - Richard Vincentius Christian Dinata (B)
- 2472008 - Christian Anthony Hermawan (B)
- 2472018 - Kevin Kornelius Martadinata (A)
- 2472019 - Miracle Steven Gerrald (A)
- 2472029 - Henry Ferdynand Budiana (B)

Topik Project

Nama Project: Angkot.in - Sistem Monitoring Angkutan Kota

Latar Belakang:

Angkutan kota (angkot) masih menjadi salah satu moda transportasi umum yang banyak digunakan masyarakat, terutama di kota-kota menengah dan kecil di Indonesia. Namun, terdapat berbagai kendala seperti sulitnya mengetahui posisi angkot secara real-time, minimnya informasi rute yang jelas, kesulitan pemilik angkot dalam memantau operasional armadanya, serta ketidakpastian waktu tunggu yang dirasakan penumpang.

Aplikasi ini dikembangkan sebagai sistem monitoring angkutan kota berbasis mobile yang berfungsi untuk mempermudah pemantauan lokasi dan rute angkot secara real-time.

Resiko Proyek:

- **Akurasi GPS & Sinyal Seluler:** Potensi terjadinya *GPS drift* atau kelemahan sinyal internet di area perkotaan tertentu yang dapat mengganggu pembaruan lokasi angkot secara *real-time*.
- **Kepatuhan & Adopsi Sopir Angkot:** Sopir angkot enggan atau lupa mengaktifkan sesi perjalanan pada aplikasi *mobile* saat mulai beroperasi.
- **Penggunaan Baterai & Daya Smartphone:** Pelacakan GPS secara terus-menerus dapat menguras baterai smartphone milik sopir dengan cepat selama jam operasional.
- **Deviasi Rute Non-Formal:** Kebiasaan sopir memotong rute atau menyetem terlalu lama di luar titik resmi yang dapat memengaruhi akurasi estimasi waktu dan rekomendasi rute.
- Ketidakpastian waktu tunggu dapat tetap terjadi apabila informasi lokasi dan kondisi armada tidak diperbarui secara akurat.

Asumsi:

- **Ketersediaan Perangkat:** Sopir angkot memiliki smartphone dengan fitur GPS dan paket data seluler aktif.
- **Kemitraan Pemilik Angkot:** Pemilik angkot bersedia mendaftarkan armadanya dan menyediakan data rute/trayek resmi.

Scope Project

	Fitur
In Scope	• Real-Time GPS Tracking & Monitoring: Pelacakan dan pembaruan posisi angkot secara <i>real-time</i> berbasis koordinat lokasi dari aplikasi <i>mobile</i>. • Visualisasi & Informasi Rute (Peta Interaktif): Peta digital yang menampilkan daftar trayek/rute angkot yang tersedia beserta titik jalur yang dilalui. • Fitur Deteksi Lokasi & Armada Terdekat: Kemampuan aplikasi untuk mendeteksi posisi penumpang dan menampilkan armada angkot terdekat yang sedang aktif. • Algoritma Saran Rute Multi-Titik & Transit: Rekomendasi otomatis kombinasi rute dan angkot yang harus dinaiki jika perjalanan dari Titik A ke Titik B membutuhkan transit lebih dari satu angkot. • Modul Manajemen Armada (Dashboard Pemilik): Antarmuka pemantauan bagi pemilik angkot untuk memantau status operasional seluruh armadanya dalam satu platform. • Pencatatan Sesi Perjalanan & Insentif: Pencatatan riwayat sesi operasional angkot per perjalanan/periode untuk keperluan analisis operasional dan perhitungan skema insentif. • Aplikasi Mobile Optimized: Antarmuka responsif yang teroptimasi untuk penggunaan perangkat <i>mobile</i> di lapangan (sopir & penumpang).
Out of Scope	• Pengaturan atau pengelolaan posisi tempat duduk penumpang. • Fitur yang tidak berkaitan dengan monitoring armada, informasi rute, atau pencatatan sesi perjalanan. • Pengelolaan operasional di luar kebutuhan monitoring dan evaluasi armada yang dijelaskan dalam laporan. • Pengurusan izin operasi, penentuan tarif resmi, maupun regulasi lalu lintas dari Dinas Perhubungan setempat.

Fitur Aplikasi

1. Modul Penumpang

A. Fitur Dasar

1. Informasi Lokasi Angkot Real-Time

Menampilkan dan memperbarui posisi angkot secara real-time berdasarkan lokasi atau trayeknya.

2. Informasi Rute Angkot

Menampilkan informasi rute yang dilalui oleh setiap angkot sehingga penumpang dapat mengetahui angkot yang sesuai dengan perjalanan mereka.

B. Fitur Lanjutan (Non-CRUD & Algoritma)

3. Penentuan Rute dari Beberapa Titik

Sistem dapat menentukan perjalanan yang membutuhkan lebih dari satu rute angkot atau transit.

4. Kombinasi Rute Otomatis

Sistem secara otomatis menyusun kombinasi rute yang diperlukan dari titik keberangkatan menuju titik tujuan.

5. Rekomendasi Angkot

Sistem memberikan saran angkot yang harus dinaiki pada setiap tahap perjalanan.

2. Modul Pemilik Angkot

A. Fitur Dasar

1. Manajemen Armada

Pemilik angkot dapat memantau seluruh kendaraan yang dimiliki melalui satu platform.

2. Monitoring Operasional Armada

Pemilik dapat memantau operasional armada serta mengetahui lokasi dan rute kendaraan.

B. Fitur Lanjutan (Non-CRUD & Monitoring)

3. Riwayat Sesi Perjalanan

Mencatat riwayat sesi perjalanan angkot untuk keperluan monitoring dan perhitungan insentif.

4. Evaluasi Operasional Armada

Data historis sesi perjalanan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja armada.

3. Modul Sopir Angkot

1. Aplikasi Mobile pada Kendaraan

Sopir menggunakan aplikasi melalui perangkat mobile yang terpasang pada kendaraan.

2. Informasi Lokasi Angkot

Aplikasi digunakan untuk mendukung pemantauan lokasi angkot selama operasional.

3. Informasi Trayek

Data trayek digunakan untuk mendukung informasi rute yang tersedia bagi pengguna aplikasi.